

PRD：产品需求文档

Product Requirements Document

万能产品小助手 (PM AI)

魏子政审阅

2026-05-06 / 版本 v1.0

文档类型	PRD (Product Requirements Document)
定位	产品需求文档 – 我们要做什么？做给谁用？长什么样？
核心问题	功能清单 + 交互说明 + 验收标准
前置文档	MRD (市场需求文档)

产品概述

基于 MRD 分析，本产品为企业内部提供 AI Skill 的统一管理平台。当前已实现：用户认证 (JWT + 邮箱验证)、应用市场 (搜索 + 分类 + 排序)、Skill 上传与三层安全扫描、审批工作台、管理员应用管理 (上下架)、一键安装到 OpenClaw。

已完成功能清单

页面结构 (已实现)

关键交互流程

Skill 上架流程

上传 zip → scanning (三层扫描) → pending_review (审批工作台) → published (上架) / rejected (驳回)

Skill 下架流程

管理员下架(填原因) → offline(我的应用显示已下架) → 管理员重新上架 → pending_review (重新审批)

开发者重新提交

rejected 状态 → 开发者点击「重新提交」 → pending_review (重新进入审批队列)

编号	功能	说明
F-001	用户注册/登录	用户名 + 密码 + 邮箱验证码认证，JWT Token
F-002	应用市场浏览	卡片式展示，搜索 + 分类下拉 + 排序（最新/名称），分页
F-003	Skill 详情页	名称、版本、分类、描述、三层扫描摘要、安装/下载按钮
F-004	Skill 上传	zip 包上传，自动触发三层安全扫描（Semgrep + ClamAV + LLM）
F-005	三层安全扫描	Semgrep 静态分析 + ClamAV 病毒扫描 + qwen-turbo 语义分析
F-006	审批工作台	管理员查看 pending_review 列表，查看三层扫描结果，通过/驳回
F-007	我的应用	开发者查看所有自己提交的 Skill（任何状态），重新提交被驳回的 Skill
F-008	管理员应用管理	查看所有 Skill，按状态筛选，下架（填原因）/ 重新上架
F-009	下载 Skill 包	MinIO 预签名 URL，1 小时有效期
F-010	安装到 OpenClaw	下载 zip 并解压到 ~/.openclaw/skills/，支持中文目录名
F-011	应用生命周期	scanning → pending_review → published → offline → pending_review；rejected → pending_review
F-012	种子数据	4 个示例 Skill（周报助手/SQL 审计/工单摘要/内部文档检索）
F-013	看板	KPI 统计卡片（总数/各状态计数）

用户安装流程

浏览市场 → 查看详情 → 下载 zip / 安装到 OpenClaw

设计规范

- **颜色方案**：黑白灰极简风格，主色 #1a1a2e
- **状态标签颜色**: scanning=warning, pending_review=info, published=success, offline=danger, rejected=danger
- **UI 框架**：Element Plus

约束与规则

- **工具链锁定**：仅 OpenClaw + Cursor，Claude/Codex 暂不参与
- **拍板机制**：有歧义时必须由魏子政拍板，禁止自行假设
- **文档一致性**：PRD 与 MASTER 不一致时，局部细节以 MASTER 为主，重大流程需拍板

路径	页面	说明
/	首页	未登录跳转 /explore, 已登录跳转 /dashboard
/login	登录	用户名 + 密码
/register	注册	用户名 + 密码 + 邮箱
/verify-email	邮箱验证	6 位验证码输入
/explore	应用市场	搜索 + 分类 + 排序 + 卡片网格
/explore/:id	Skill 详情	信息 + 扫描摘要 + 下载/安装按钮
/submit	提交应用	上传 zip 包 + 名称/描述/版本
/my-apps	我的应用	表格展示所有状态, rejected 可重新提交
/review	审批工作台	管理员专属, pending_review 列表 + 扫描结果 + 审批操作
/admin/apps	应用管理	管理员专属, 全状态 Skill 表格 + 下架/重新上架
/dashboard	看板	KPI 统计卡片

更新记录

版本	日期	变更内容
v1.0	2026-05-06	全面重写: 对齐 MASTER v1.3, 功能清单更新为 F-001 F-013 (全部已完成), 新增
v0.2	2026-05-06	对齐 MASTER v1.0
v0.1	2026-05-06	初始版本